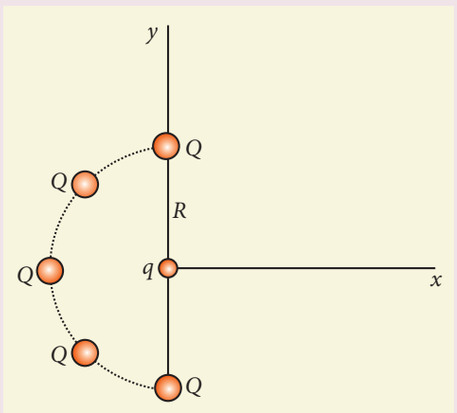
நண்பரும் இவற்றில் 1% எலக்ட்ரான்களை இழந்து விடுகிறீர்கள். 1 m இடைவெளியில் நீங்கள் நின்றால் உங்கள் இருவருக்கும் இடையே உருவாகும் நிலைமின் விசையைக் கணக்கிடுக. இதை உன் எடையுடன் ஒப்பிடுக. (உங்கள் ஒவ்வொருவரின் நிறையும் 60 kg என வைத்துக் கொள்ளவும், மேலும் புள்ளி மின்துகள் தோராயமாக்கலைப் பயன்படுத்தவும்)

விடை: $F_e = 23 \times 10^{23}$ N, W = 588 N,

$$\frac{F_e}{W} = 3.9 \times 10^{21}$$

3. ஐந்து ஒரே மாதிரியான மின்துகள்கள் (ஒவ்வொன்றின் மின்னூட்டமும் Q) சமதொலைவில், R ஆரம் கொண்ட அரை வட்ட வடிவில் வைக்கப்பட்டுள்ளன [படம்]. இதன் மையத்தில் இன்னொரு புள்ளி மின்துகள் q வைக்கப்படுகிறது. மின்துகள் q உணரும் நிலைமின் விசையைக் கணக்கிடுக.

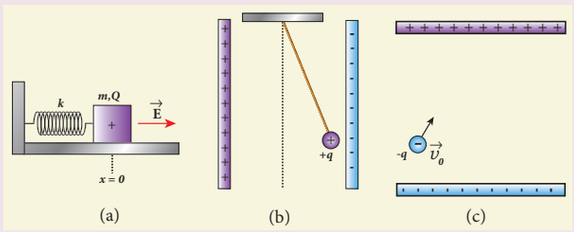


விடை: $\vec{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{qQ}{R^2}\left(1+\sqrt{2}\right)N\hat{i}$

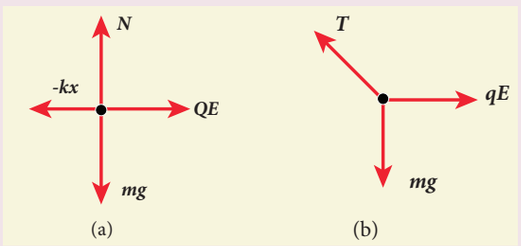
4. $+q$ அளவுள்ள மின்னூட்டம் கொண்ட மின்துகள்கள் புவியின் பரப்பிலும் இன்னொரு $+q$ மின்னூட்டம் கொண்ட மின்துகள் நிலவின் பரப்பிலும் வைக்கப்படுவதாகக் கொள்வோம். (அ) புவிக்கும் நிலவிற்கும் இடையே உள்ள ஈர்ப்பு விசையை ஈடு செய்ய வேண்டுமெனில் q இன் மதிப்பைக் கணக்கிடுக. (ஆ) புவிக்கும் நிலவிற்கும் இடைப்பட்ட தொலைவு பாதியானால், q ன் மதிப்பு மாறுமா?
($m_E = 5.9 \times 10^{24}$ kg, $m_M = 7.9 \times 10^{22}$ kg என வைக்கவும்)

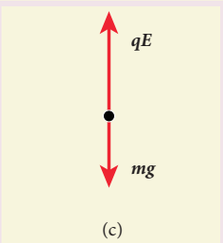
விடை: (அ) $q \approx +5.87 \times 10^{13}$ C, (ஆ) மாறாது

5. படம் (அ) (ஆ) மற்றும் (இ) இல் காட்டப்பட்டுள்ள மின்துகள்களின் தனித்த பொருள் விசைப்படங்களை வரைக.

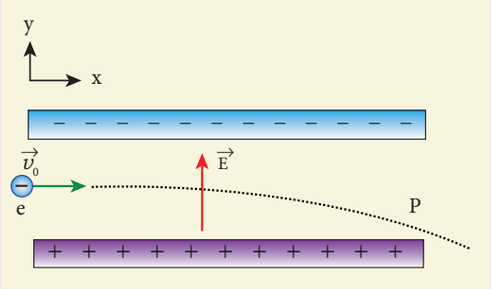


விடை:





6. v_0 திசைவேகத்தில் இயங்கும் எலக்ட்ரான் ஒன்று $\vec{v}_0$ ன் திசைக்கு செங்குத்தான திசையில் செயல்படும் சீரான மின்புலம் $\vec{E}$ உள்ள பகுதியை அடைகிறது. [படம்]. ஈர்ப்பு விசையைப் புறக்கணித்து, நேரத்தைப் பொறுத்த எலக்ட்ரானின் முடுக்கம், திசைவேகம் மற்றும் இருப்பிட நிலை (Position) ஆகியவற்றைப் பெறுக.



விடை :

$$\vec{a} = -\frac{eE}{m}\hat{j}\ ,\vec{v} = v_0\hat{i}\ -\frac{eE}{m}t\,\hat{j}\ ,\vec{r} = v_0 t\hat{i}\ -\frac{1}{2}\frac{eE}{m}t^2\hat{j}$$

12th Physics_Vol-1_Unit 1_Tamil Medium.indd 75 23-12-2022 17:28:36